

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques

Exercices — Niveau Difficile

Niveau concours : combinaison fine de limites remarquables, deux méthodes pour un même résultat, et une mise en situation avec l'Hospital répété.

Exercice 1 — combiner trois limites de référence

On veut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

- Montrer que $\tan x - \sin x = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x}$.
- En déduire l'écriture $\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x}$.
- Sachant $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, $\frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$, conclure la valeur de la limite.

Exercice 2 — deux méthodes pour un quotient de sinus

On veut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x}$.

- Vérifier que la forme est $\frac{0}{0}$.
- Méthode 1 (limites remarquables)** : écrire $\frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{5x}{3x}$ et conclure.
- Méthode 2 (l'Hospital)** : dériver haut et bas, puis conclure. Vérifier qu'on retrouve le même résultat.
- Généraliser : que vaut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{\sin(bx)}$ pour $a, b \neq 0$?

Exercice 3 — mise en situation : erreur de l'approximation des petits angles

En physique, pour de petits angles θ (en radians), on approxime $\sin \theta \approx \theta$ (pendule, optique...).

On étudie l'erreur relative via

$$E(\theta) = \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3}.$$

- Justifier d'abord que $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$ (ce qui légitime $\sin \theta \approx \theta$).
- Montrer que $E(\theta)$ est de la forme $\frac{0}{0}$, puis appliquer la règle de l'Hospital *trois fois* pour calculer $\lim_{\theta \rightarrow 0} E(\theta)$.
- En déduire que, pour θ petit, $\theta - \sin \theta \approx \frac{\theta^3}{6}$. L'erreur commise en écrivant $\sin \theta \approx \theta$ est-elle « petite » devant θ ? Justifier.